

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

BEERTHUSIASTS

Βάση δεδομένων για τη διαχείριση των προϊόντων, αποθεμάτων και συναλλαγών πολλών pub μιας πολυεθνικής.

Πρώτο Παραδοτέο

23/11/2025

Αριθμός Ομάδας 02

Ελισάβετ Στουγιάννου

Στέργιος Λούκας

Αικατερίνη Μητροπούλου

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3
1.1	Σκοπός Εφαρμογής	3
1.2	Περιγραφή Εφαρμογής	3
1.3	Απαιτήσεις Εφαρμογής σε Δεδομένα	3
2	Κατηγορίες Χρηστών και Απαιτήσεις τους	4
3	Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων	5
3.1	Γενική Περιγραφή	5
3.2	Καθορισμός Οντοτήτων	5
3.3	Καθορισμός Συσχετίσεων	5
3.4	Διάγραμμα Οντοτήτων/Συσχετίσεων	6
4	Σχεσιακό Μοντέλο	7
4.1	Πεδία Ορισμού	7
4.2	Σχέσεις	7
4.3	Σχεσιακό Διάγραμμα	7
4.4	Όψεις	8
5	Παραδείγματα	9
5.1	Παραδείγματα Πινάκων	9
5.2	Παραδείγματα Ερωτημάτων	9

1 Εισαγωγή

1.1 Σκοπός Εφαρμογής

Ο σκοπός της εφαρμογής BEERTHUSIASTS είναι η ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων που θα υποστηρίζει τη λειτουργία και τη διαχείριση μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων τύπου pub, που ειδικεύονται στις μπύρες. Η βάση αυτή αποσκοπεί στην αποτελεσματική οργάνωση, αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα (είδη μπύρας, περιεκτικότητα, μάρκα, συσκευασία), τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις παραγγελίες. Παράλληλα, επιτρέπει την παρακολούθηση των αποθεμάτων και των εισερχόμενων εμπορευμάτων.

Μέσω αυτής της εφαρμογής, η επιχείρηση θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των αποθεμάτων της, να διαχειρίζεται τις παραγγελίες της προς τους προμηθευτές, να ελέγχει τις πωλήσεις και να εξάγει χρήσιμες αναφορές που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προμήθεια και τη διαχείριση των προϊόντων της.

Επιπλέον, η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της pub να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα είδη μπύρας και να καταχωρούν αξιολογήσεις, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεπίδραση και τη συλλογή ανατροφοδότησης από το κοινό.

1.2 Περιγραφή Εφαρμογής

Η εφαρμογή BEERTHUSIASTS έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την διαχείριση και οργάνωση των δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας ή περισσότερων pubs που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μπύρας. Η βάση δεδομένων θα αποθηκεύει πληροφορίες για τα προϊόντα, τις μάρκες και τους προμηθευτές, καθώς και για τα αποθέματα και τις παραλαβές εμπορευμάτων.

Παράλληλα, θα υποστηρίζει τη διαχείριση παραγγελιών πελατών και θα καταγράφει στοιχεία όπως οι ποσότητες, τα είδη και οι αξιολογήσεις των προϊόντων. Θα περιλαμβάνει επίσης δεδομένα που αφορούν τα καταστήματα της επιχείρησης και το προσωπικό τους, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της οργανωτικής δομής.

Η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται από διαχειριστές, υπεύθυνους καταστημάτων, εργαζομένους και πελάτες, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με αποθέματα, προμήθειες, παραγγελίες και αξιολογήσεις προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, θα υποστηρίζεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και η αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

1.3 Απαιτήσεις Εφαρμογής σε Δεδομένα

Η βάση δεδομένων της εφαρμογής BEERTHUSIASTS αναμένεται να αποθηκεύει δεδομένα που αφορούν τα προϊόντα, τις προμήθειες, τα αποθέματα και τις

συναλλαγές των καταστημάτων της επιχείρησης. Για τις ανάγκες της εκτίμησης, θεωρείται ότι η επιχείρηση διαθέτει ένα δίκτυο περίπου 30-50 καταστημάτων (pubs) σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα υπάρχουν περίπου 150–200 διαφορετικοί τύποι μπύρας, προερχόμενοι από 30–40 προμηθευτές και 300 περίπου μάρκες. Κάθε κατάστημα θα διατηρεί ξεχωριστά αποθέματα για κάθε είδος, γεγονός που αντιστοιχεί σε περίπου 500-12.000 εγγραφές. Οι παραλαβές εμπορευμάτων (Incoming Products) αναμένεται να ανέρχονται σε 100–150 εγγραφές μηνιαίως ανά κατάστημα.

Από την πλευρά των πελατών, η βάση δεδομένων θα διαχειρίζεται κατά μέσο όρο 10.000-20.000 εγγραφές πελατών, με εκτιμώμενο πλήθος 100.000 παραγγελιών ετησίως, καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει πολλαπλές γραμμές προϊόντων. Επιπλέον, αναμένεται η καταχώρηση περίπου 60.000 αξιολογήσεων (reviews) από τους πελάτες ετησίως, οι οποίες θα συνδέονται άμεσα με τα είδη μπύρας της βάσης.

Με βάση τα παραπάνω, εκτιμάται ότι η συνολική βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες εγγραφές, κατανεμημένες σε επιμέρους πίνακες, με μέγεθος της τάξης των μερικών εκατοντάδων megabytes, επαρκές για μια πλήρως λειτουργική επιχειρησιακή εφαρμογή μεσαίας κλίμακας.

2 Κατηγορίες Χρηστών και Απαιτήσεις τους

Διαχειριστής Συστήματος (Administrator):

Έχει ως ευθύνη τη συνολική εποπτεία και διαχείριση της βάσης δεδομένων. Τα δικαιώματά του περιλαμβάνουν:

- Πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών.
 - Δημιουργία, τροποποίηση και διαγραφή χρηστών και ρόλων πρόσβασης.
 - Διαχείριση των γενικών ρυθμίσεων της εφαρμογής και συντήρηση της βάσης δεδομένων.
 - Έγκριση ή τροποποίηση στοιχείων που καταχωρίζονται από τους υπεύθυνους καταστημάτων.
-

Υπεύθυνος Καταστήματος (Pub Manager):

Έχει ως ευθύνη τη λειτουργική διαχείριση ενός συγκεκριμένου καταστήματος. Τα δικαιώματά του περιλαμβάνουν:

- Παρακολούθηση αποθεμάτων και ενημέρωση των διαθέσιμων ποσοτήτων.
 - Καταχώρηση νέων παραλαβών εμπορευμάτων και ενημέρωση στοιχείων προμηθευτών.
 - Καταγραφή απωλειών (spills) και ενημέρωση των σχετικών δεδομένων.
 - Επισκόπηση των παραγγελιών πελατών και της συνολικής δραστηριότητας του καταστήματος.
-

Εργαζόμενος (Employee):

Έχει ως ευθύνη την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας του καταστήματος. Τα δικαιώματά του περιλαμβάνουν:

- Καταχώρηση πωλήσεων και παραγγελιών πελατών.
 - Ενημέρωση για τυχόν απώλειες ή ελλείψεις προϊόντων.
 - Πρόσβαση σε περιορισμένα στοιχεία αποθεμάτων και προϊόντων, μόνο για λειτουργικές ανάγκες.
-

Πελάτης (Customer):

Αποτελεί τον τελικό χρήστη της εφαρμογής από την πλευρά της κατανάλωσης. Τα δικαιώματά του περιλαμβάνουν:

- Πραγματοποίηση παραγγελιών προϊόντων.
- Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες μπύρες, τις μάρκες και τις τιμές.

- Καταχώριση αξιολογήσεων (reviews) για προϊόντα που έχει δοκιμάσει.
 - Διαχείριση των προσωπικών του στοιχείων και προβολή του ιστορικού παραγγελιών του.
-

3 Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων

3.1 Γενική Περιγραφή

Η εφαρμογή **BEERTHUSIASTS** αποσκοπεί στην οργάνωση και παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την παραγωγή, προμήθεια, αποθήκευση, διάθεση και αξιολόγηση προϊόντων μπύρας.

Οι κύριες οντότητες του συστήματος BEERTHUSIASTS είναι:

- **Beer:** Αναπαριστά κάθε είδος μπύρας που διαθέτει η επιχείρηση σε συνδυασμό με τον τύπο δοχείων (βαρέλια, φιάλες, κουτάκια, κτλ) στα οποία διατίθενται οι μπύρες.
 - **Brand:** Αντιστοιχεί στη μάρκα της μπύρας και συνδέεται με τον εκάστοτε προμηθευτή.
 - **Supplier:** Περιέχει πληροφορίες για τις εταιρείες που προμηθεύουν τις μάρκες μπύρας.
 - **Customer:** Αναπαριστά τους πελάτες των καταστημάτων.
 - **Order:** Καταγράφει κάθε παραγγελία πελάτη.
 - **SupplierOrder:** Καταγράφει κάθε παραγγελία από προμηθευτές.
 - **Pub:** Αντιπροσωπεύει τα φυσικά καταστήματα (pubs) της επιχείρησης.
 - **Employee:** Περιλαμβάνει πληροφορίες για το προσωπικό κάθε pub.
-

3.2 Καθορισμός Οντοτήτων

1.

Όνομα Οντότητας	Beer
Περιγραφή	Η οντότητα Beer αποθηκεύει πληροφορίες για κάθε είδος μπύρας που διαθέτει η επιχείρηση.
Ιδιότητες	Ισχυρή οντότητα. Συνδέεται με τις οντότητες Brand, Review.
Γνωρίσματα	• beer_id (Primary Key) • name (όνομα μπύρας) • beer_kind (π.χ. lager, stout, ale, pilsner) • alcohol_content (περιεκτικότητα σε αλκοόλ %) • country_of_origin (χώρα προέλευσης) • description (περιγραφή της μπύρας που μπορεί να περιλαμβάνει σημειώσεις γεύσης, χρώματος, αρώματος ή άλλες πληροφορίες που τη διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα προϊόντα) • price (τιμή πώλησης ανά μονάδα) • brand_id (Foreign Key → brand) (αναφορά στη μάρκα που την παράγει) • volume_liters (size of container) • container_kind(what container each beer_id is in) ***it can be the same beer(guiness in different containers=>different beer_id)

2.

Όνομα Οντότητας	Brand
Περιγραφή	Η οντότητα Brand αποθηκεύει πληροφορίες για τις μάρκες μπύρας που διατίθενται στην επιχείρηση. Κάθε μάρκα αντιπροσωπεύει μια εμπορική ταυτότητα που μπορεί να παράγει διαφορετικά είδη μπύρας.
Ιδιότητες	Ισχυρή οντότητα. Συνδέεται με τις οντότητες Beer και Supplier.
Γνωρίσματα	• brand_id (Primary Key) • name (όνομα μάρκας, π.χ. Guinness, Heineken, Septem) • established_year (έτος ίδρυσης της μάρκας) • country_of_origin (χώρα προέλευσης/παραγωγής της μάρκας) • website (επίσημη ιστοσελίδα ή σύνδεσμος πληροφοριών) • description (σύντομη περιγραφή της μάρκας, ιστορικό ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά)

3.

Όνομα Οντότητας	Supplier
Περιγραφή	Η οντότητα Supplier αποθηκεύει πληροφορίες για τους προμηθευτές που διαθέτουν τις μάρκες και τα προϊόντα μπύρας. Οι προμηθευτές μπορεί να είναι τοπικοί διανομείς, εισαγωγείς
Ιδιότητες	Ισχυρή οντότητα. Συνδέεται με τις οντότητες Brand και SupplierOrder

Γνωρίσματα	• supplier_id (Primary Key) • name (επωνυμία προμηθευτή) • address (πλήρης διεύθυνση) - country (χώρα έδρας) - city (πόλη έδρας) - street - postal_code • phone (τηλέφωνο επικοινωνίας) • email (ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας) • afm (ΑΦΜ ή μοναδικός αριθμός καταχώρησης εταιρείας) • contact_person (όνομα υπευθύνου επικοινωνίας)
------------	--

4.

Όνομα Οντότητας	Customer
Περιγραφή	Η οντότητα Customer περιλαμβάνει πληροφορίες για τους πελάτες των pubs που ανήκουν στο δίκτυο BEERTHUSIASTS. Κάθε πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί παραγγελίες, να αφήνει κριτικές για μπύρες και να συμμετέχει σε προγράμματα επιβράβευσης.
Ιδιότητες	Ισχυρή οντότητα. Συνδέεται με τις οντότητες Order και Beer.
Γνωρίσματα	• customer_id (Primary Key) • first_name • last_name • email • phone • birth_date • registration_date • loyalty_points (πόντοι επιβράβευσης) • address: - street

	- city - postal_code - country
--	--

5.

Όνομα Οντότητας	Order
Περιγραφή	Η οντότητα Order περιλαμβάνει τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται από πελάτες. Κάθε παραγγελία σχετίζεται με έναν πελάτη και μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες γραμμές προϊόντων (μπύρες). Οι παραγγελίες μπορεί να πραγματοποιούνται σε κάποιο φυσικό κατάστημα.
Ιδιότητες	Ισχυρή οντότητα. Συνδέεται με τις οντότητες Customer, και Beer
Γνωρίσματα	• order_id (Primary Key) • customer_id (Foreign Key → Customer) • order_date • total_amount (συνολικό ποσό παραγγελίας) • payment_method (π.χ. μετρητά, κάρτα, ηλεκτρονική πληρωμή) • status (π.χ. completed, pending, cancelled)

6.

Όνομα Οντότητας	SupplierOrder
Περιγραφή	Η οντότητα SupplierOrder αποθηκεύει τις παραγγελίες που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του δικτύου BEERTHUSIASTS προς τους προμηθευτές. Κάθε παραγγελία

	αφορά την αγορά προϊόντων, όπως μπύρες, με σκοπό την αναπλήρωση των αποθεμάτων.
Ιδιότητες	Ισχυρή οντότητα. connected with Pub and Supplier
Γνωρίσματα	• supplier_order_id (Primary Key) • supplier_id (Foreign Key → Supplier) • pub_id (Foreign Key → Pub) • order_date (ημερομηνία παραγγελίας) • expected_delivery_date (αναμενόμενη ημερομηνία παραλαβής) • total_cost (συνολικό κόστος παραγγελίας) • status (π.χ. pending, received, cancelled) • payment_method (όροι πληρωμής ή μέθοδος, π.χ. τιμολόγιο, πίστωση) • actual_delivery_date(πραγματική ημερομηνία παραλαβής) • derived attribute:delivery_delay • reason_pending

7.

Όνομα Οντότητας	Pub
Περιγραφή	Η οντότητα αναπαριστά κάθε κατάσταση (pub ή bar) που συνεργάζεται με το σύστημα. Αποθηκεύει βασικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση αποθεμάτων, παραγγελιών και προμηθειών που συνδέονται με κάθε επιμέρους pub.
Ιδιότητα	Ισχυρή Οντότητα
Γνωρίσματα	• pub_id (Primary Key) • name (όνομα καταστήματος)

	• address (διεύθυνση) - country - city - street - postal_code • phone (τηλέφωνο επικοινωνίας) • manager_name (υπεύθυνος καταστήματος)
--	---

8.

Όνομα Οντότητας	Employee
Περιγραφή	Η οντότητα αντιπροσωπεύει τους εργαζόμενους κάθε pub, είτε αυτοί ανήκουν στο προσωπικό εξυπηρέτησης είτε ασχολούνται με τη διαχείριση αποθεμάτων, παραγγελιών ή λειτουργιών της επιχείρησης. Συνδέεται με τη Pub στην οποία εργάζεται.
Ιδιότητα	Ισχυρή οντότητα.
Γνωρίσματα	• employee_id (Primary Key) • first_name (όνομα) • last_name (επώνυμο) • position (ρόλος, π.χ. bartender, manager, stock manager) • shift (βάρδια, π.χ. πρωινή/απογευματινή/βραδινή) • salary (μισθός) • hire_date (ημερομηνία πρόσληψης) • email • phone (τηλέφωνο επικοινωνίας) • pub_id (Foreign Key – η Pub στην οποία εργάζεται)

3.3 Καθορισμός Συσχετίσεων

1.

Όνομα Συσχέτισης	BeerBelongsToBrand
Περιγραφή	Κάθε μπίρα ανήκει σε μία συγκεκριμένη μάρκα (brand), ενώ κάθε μάρκα μπορεί να παράγει πολλές μπίρες.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N (μία μάρκα → πολλές μπίρες)
Συμμετοχή	• Ολική συμμετοχή της οντότητας Beer (κάθε μπίρα πρέπει να ανήκει σε κάποια μάρκα) • Μερική συμμετοχή της οντότητας Brand
Γνωρίσματα	-

2.

Όνομα Συσχέτισης	BrandSuppliedBySupplier
Περιγραφή	Κάθε μάρκα συνεργάζεται με έναν ή περισσότερους προμηθευτές που διαχειρίζονται τη διανομή των προϊόντων της. Ένας προμηθευτής μπορεί να παρέχει πολλές μάρκες σε διάφορες pubs.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	M:N

Συμμετοχή	- Μερική συμμετοχή της Brand - Μερική συμμετοχή του Supplier
Γνωρίσματα	supply_price (προαιρετικό, αν θέλουμε να καταγράψουμε μέση τιμή χονδρικής ανά συνεργασία)

3.

Όνομα Συσχέτισης	PubHasBeer
Περιγραφή	Κάθε pub διαθέτει το δικό της απόθεμα προϊόντων, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες μπίρες σε διαφορετικά δοχεία και ποσότητες. Η συσχέτιση συνδέει την εκάστοτε pub με τααντίστοιχα αποθέματάτης.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	N:M
Συμμετοχή	- Μερική συμμετοχή της Pub - Μερικήσυμμετοχή του Beer
Γνωρίσματα	- pub_id (Foreign Key → Pub) - beer_id (Foreign Key → Beer) - quantity_available (τρέχουσα διαθέσιμη ποσότητα) - last_updated (τελευταία ενημέρωση αποθέματος) - reorder_threshold (όριο κάτω από το οποίο απαιτείται νέα παραγγελία) - storage_location (π.χ. "Κεντρική Αποθήκη", "Ψυγείο 1") - derived: remaining_until_reorder

4.

Όνομα Συσχέτισης	SupplierOrderPlacedToSupplier
------------------	-------------------------------

Περιγραφή	Κάθε παραγγελία προμηθευτή καταχωρείται προς έναν συγκεκριμένο προμηθευτή, ενώ κάθε προμηθευτής μπορεί να δέχεται πολλές παραγγελίες από διάφορες pubs.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N (ένας προμηθευτής → πολλές παραγγελίες)
Συμμετοχή	- Ολική συμμετοχή της SupplierOrder (κάθε παραγγελία απευθύνεται σε έναν προμηθευτή) - Μερική συμμετοχή της Supplier
Γνωρίσματα	-

5.

Όνομα Συσχέτισης	SupplierOrderPlacedByPub
Περιγραφή	Κάθε παραγγελία προμηθευτή πραγματοποιείται από μια συγκεκριμένη pub, ενώ κάθε pub μπορεί να δημιουργήσει πολλές παραγγελίες προς διάφορους προμηθευτές.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N (μία pub → πολλές παραγγελίες)
Συμμετοχή	- Ολική συμμετοχή της SupplierOrder - Μερική συμμετοχή της Pub
Γνωρίσματα	-

6.

Όνομα Συσχέτισης	CustomerPlacesOrder
Περιγραφή	Κάθε πελάτης (Customer) μπορεί να πραγματοποιεί παραγγελίες (Order)

	ενώ κάθε παραγγελία αντιστοιχεί σε έναν και μόνο πελάτη.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	• Ολική συμμετοχή της Order • Μερική συμμετοχή του Customer
Γνωρίσματα	-

7.

Όνομα Συσχέτισης	OrderHasBeer
Περιγραφή	Κάθε παραγγελία (Order) αποτελείται από μία ή περισσότερες γραμμές παραγγελίας μπυρών (Beer), όπου καθεμία περιγράφει ένα συγκεκριμένο προϊόν που αγόρασε ο πελάτης.
Ιδιότητες	Has-A (προσδιορίζουσα συσχέτιση)
Λόγος πληθικότητας	M:N (κάθε παραγγελία → πολλές μπίρες)
Συμμετοχή	• Μερική συμμετοχή της Beer • Μερική συμμετοχή της Order
Γνωρίσματα	• line_number • beer_id (Foreign Key → Beer) • order_id (Foreign Key → Order) • quantity (ποσότητα προϊόντος) • price_per_unit (τιμή μονάδας με βάση το beer_id) • line_total (συνολικό κόστος γραμμής = quantity × unit_price)

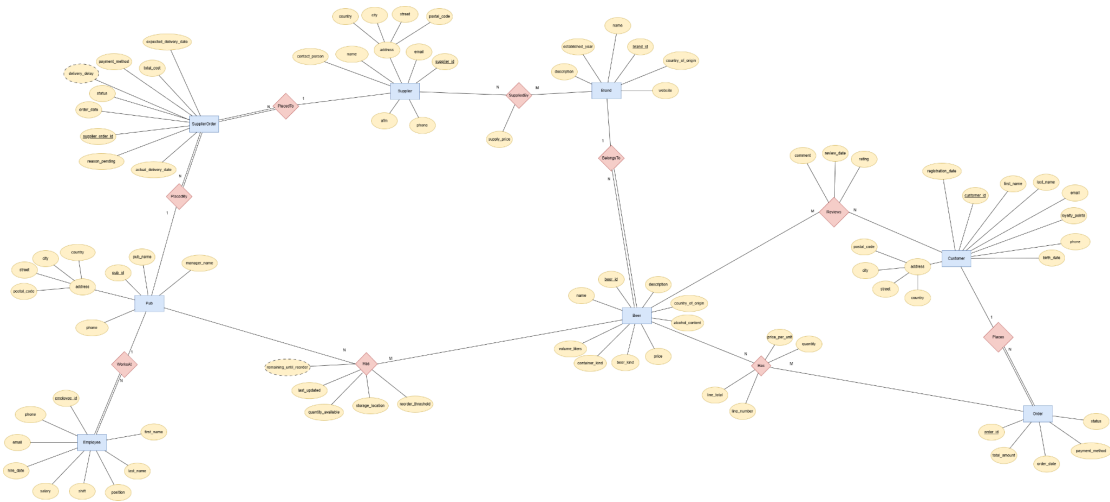
8.

Όνομα Συσχέτισης	EmployeeWorksAtPub
Περιγραφή	Κάθε υπάλληλος εργάζεται σε μία συγκεκριμένη pub. Μια pub μπορεί να απασχολεί πολλούς υπαλλήλους.
Ιδιότητες	Has-A
Λόγος πληθικότητας	1:N
Συμμετοχή	• Ολική συμμετοχή της Employee • Μερική συμμετοχή της Pub
Γνωρίσματα	-

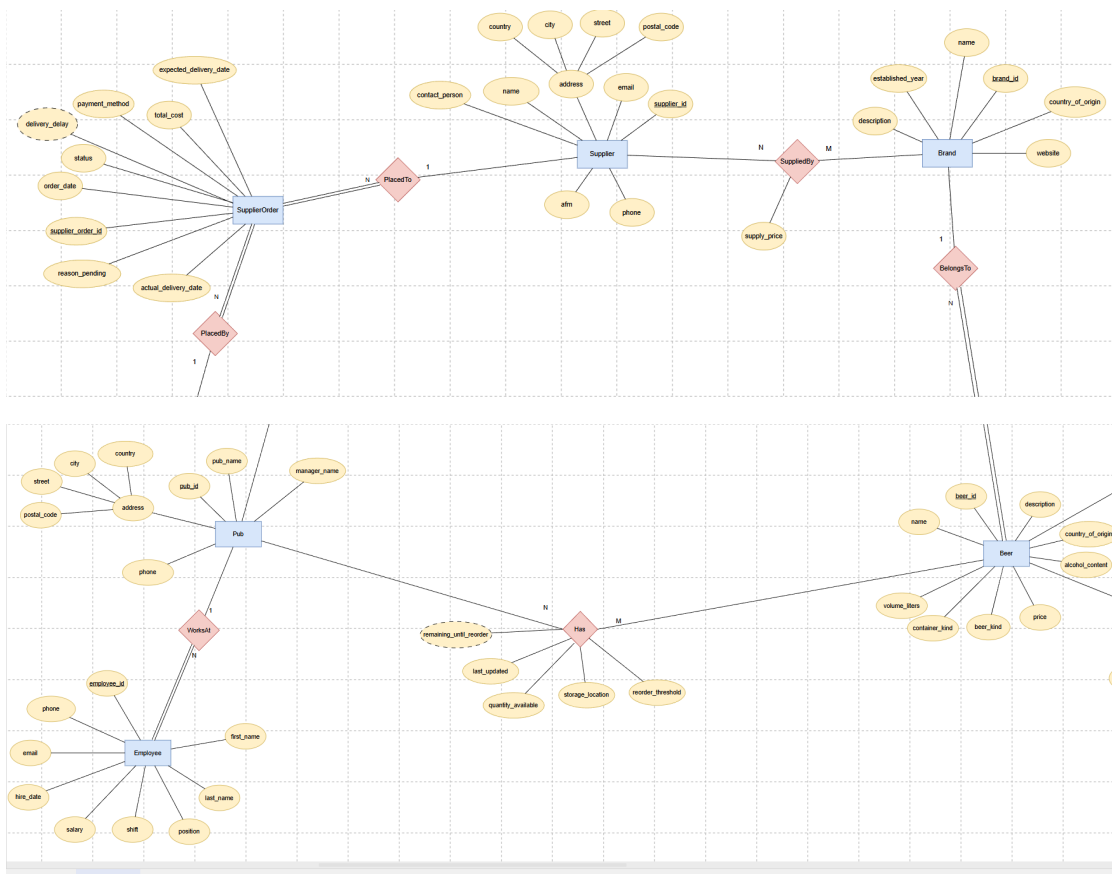
9.

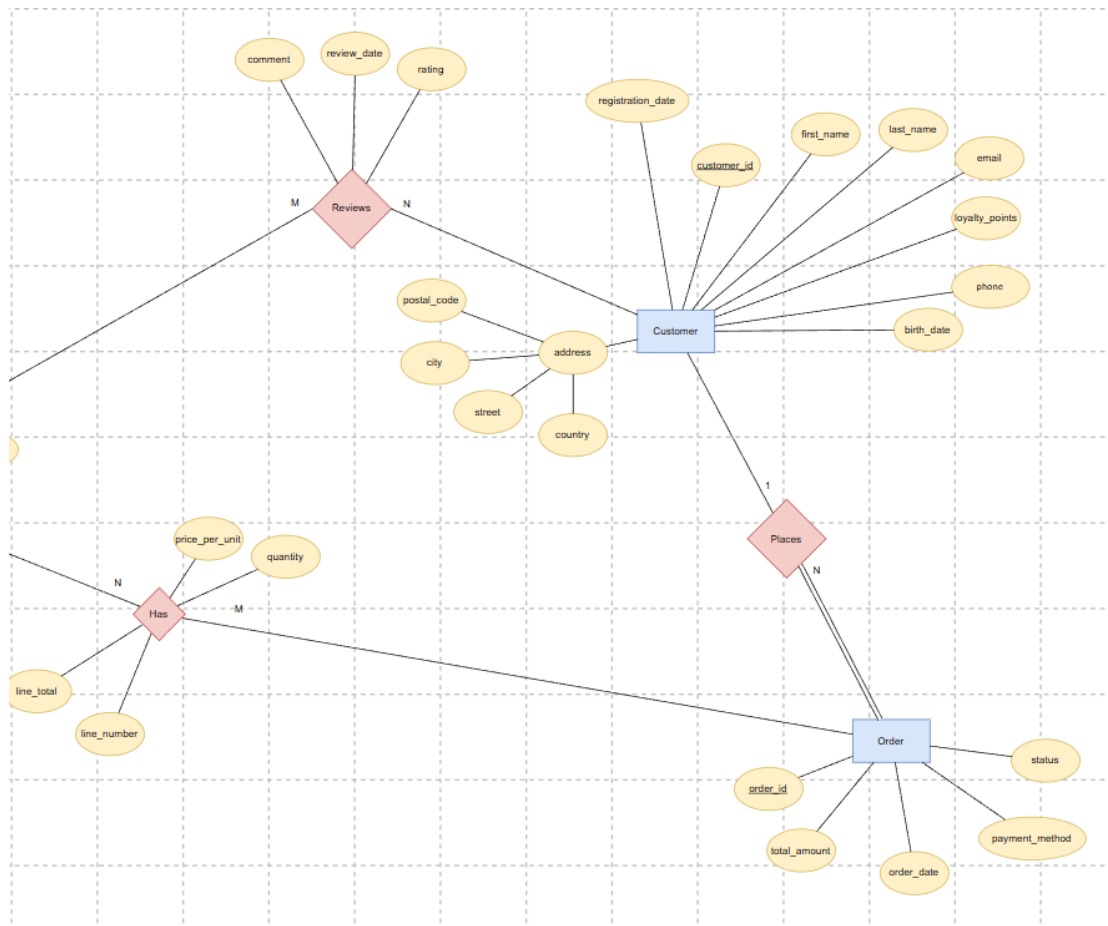
Όνομα Συσχέτισης	CustomerReviewsBeer
Περιγραφή	Κάθε πελάτης μπορεί να μια αξιολόγηση για κάθε μπύρα μπορεί να έχει πολλές αξιολογήσεις.
Ιδιότητες	Η συσχέτιση Reviews είναι μια πολλαπλή συσχέτιση με γνωρίσματα
Λόγος πληθικότητας	N:M
Γνωρίσματα	• rating • comment (προαιρετικό κείμενο σχολίου) • review_date (ημερομηνία καταχώρησης) • beer_id (FK -> Beer) • customer_id (FK -> Customer)

3.4 Διάγραμμα Οντοτήτων/Συσχετίσεων



για λόγους ευαναγνωσίας, παραθέτουμε και εικόνες του διαγράμματος σε μεγένθυση :





4 Σχεσιακό Μοντέλο

4.1 Πεδία Ορισμού

{Προσδιορίστε τα πεδία ορισμού που θα χρησιμοποιήσετε για το σχεσιακό μοντέλο.}

Τύπος	Πεδίο Ορισμού
id_type	INT
small_text	VARCHAR(45)
medium_text	VARCHAR(150)
long_text	VARCHAR(500)
country_text	VARCHAR(45)
email_type	VARCHAR(50)
date_type	DATE
integer_amount	INT
status_type	ENUM(completed,pending,cancelled)
price_type	DECIMAL(4,2)
small_money_type	DECIMAL(6,2)
big_money_type	DECIMAL(10,2)
percentage_type	DECIMAL(4,2)
volume_type	DECIMAL(6,2)
boolean_type	BOOLEAN

Τύπος	Πεδίο Ορισμού
rating_type	DECIMAL(2,1)
postal_code_type	VARCHAR(12)
year_type	SMALLINT
beer_type	ENUM(lager, ale, stout, porter, weisse, ipa)
phone_type	VARCHAR(15)
shift_type	ENUM(morning, evening, night)
position_type	ENUM(bartender, manager, waiter, cleaner)
tax_number_type	VARCHAR(10)
payment_type	ENUM(card, cash, check, bank_transaction)
container_type	ENUM(glass, can, boot)

4.2 Σχέσεις

1.

Όνομα Σχέσης	Beer
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
beer_id	id_type
name	small_text
country_of_origin	country_text
alcohol_content	percentage_type
description	long_text
price	price_type
brand_id	id_type
beer_kind	beer_type
container_kind	container_type
volume_liters	volume_type
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	

Πρωτεύον Κλειδί	beer_id
Ξένα Κλειδιά	brand_id → Brand

2.

Όνομα Σχέσης	Brand
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
brand_id	id_type
name	small_text
country_of_origin	country_text
website	small_text
description	long_text
established_year	year_type
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	brand_id
Ξένα Κλειδιά	

3.

Όνομα Σχέσης	BrandSuppliedBySupplier
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
supplier_id	id_type
brand_id	id_type
supply_price	percentage_type
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	(supplier_id, brand_id)
Ξένα Κλειδιά	supplier_id → Supplier
	brand_id → Brand

*percentage type because it is the average markup price of our supplier for that brand

4.

Όνομα Σχέσης	Supplier
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
supplier_id	id_type

name	small_text
contact_person	small_text
email	email_type
phone	phone_type
address:	postal_code -> postal_code_type city -> country_type country -> country_type street -> small_text
afm	tax_number_type
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	supplier_id
Ξένα Κλειδιά	

5.

Όνομα Σχέσης	SupplierOrder
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
supplier_order_id	id_type
order_date	date_type
status	status_type
total_cost	big_money_type
expected_delivery_date	date_type
actual_delivery_date	date_type
derived attribute: delivery_delay	integer_amount (days)
payment_method	payment_type
reason_pending	small_text
supplier_id	id_type
pub_id	id_type
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	supplier_order_id
Ξένα Κλειδιά	supplier_id->Supplier
	pub_id -> pub

*το delivery delay προκύπτει από τα expected_delivery_date, actual_delivery_date

6.

Όνομα Σχέσης	Pub
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
pub_id	id_type
name	small_text
manager_name	small_text
phone	phone_type
address:	postal_code -> postal_code_type city -> country_type country -> country_type street -> small_text
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	pub_id
Ξένα Κλειδιά	

7.

Όνομα Σχέσης	Employee
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
employee_id	id_type
hire_date	date_type
salary	small_money_type
email	email_type
shift	shift_type
position	position_type
phone	phone_type
first_name	small_text
last_name	small_text
pub_id	id_type
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	employee_id
Ξένα Κλειδιά	pub_id -> Pub

8.

Όνομα Σχέσης	PubHasBeer
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
pub_id	id_type
beer_id	id_type
quantity_available	volume_type
last_updated	date_type
reorder_threshold	volume_type
storage_location	small_text
derived: remaining_until_reorder	volume_type
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	(pub_id, beer_id)
Ξένα Κλειδιά	pub_id -> Pub
	beer_id -> Beer

**i am tracking the remaining beer(beer_id) in each pub

**remaining_until_reorder = quantity_available - reorder_threshold

9.

Όνομα Σχέσης	CustomerReviewsBeer
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
beer_id	id_type
customer_id	id_type
comment	long_text
review_date	date_type
rating	rating_type
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	(beer_id, customer_id)
Ξένα Κλειδιά	beer_id -> beer
	customer_id -> customer

*reviews refer to beers, not pubs, that's why pub_id is not needed

*max one rating per beer for each customer

10.

Όνομα Σχέσης	Customer
---------------------	----------

Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
customer_id	id_type
registration_date	date_type
loyalty_points	integer_type
email	email_type
phone	phone_type
address:	postal_code -> postal_code_type city -> country_type country -> country_type street -> small_text
first_name	small_text
last_name	small_text
birth_date	date_type
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	customer_id
Ξένα Κλειδιά	

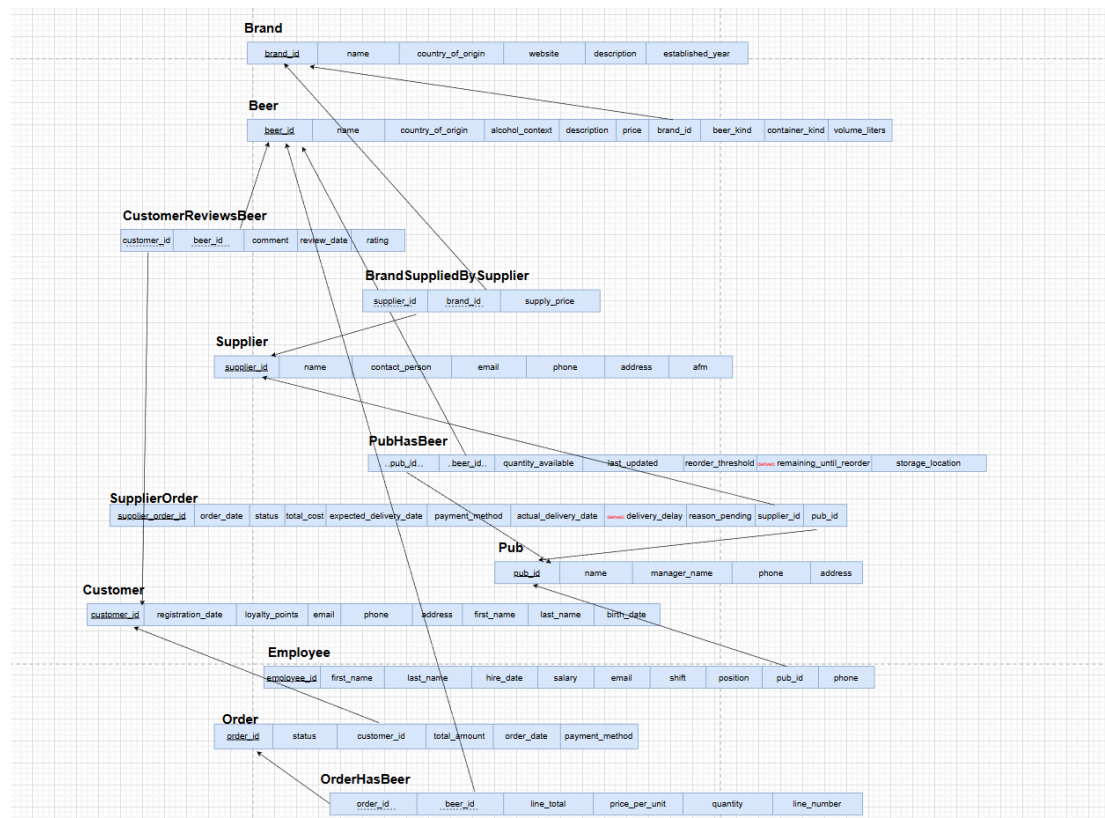
11.

Όνομα Σχέσης	Order
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
order_id	id_type
status	status_type
customer_id	id_type
total_amount	small_money_type
order_date	date_type
payment_method	payment_type
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	order_id
Ξένα Κλειδιά	customer_id -> customer

12.

Όνομα Σχέσης	OrderHasBeer
Γνωρίσματα:	
Όνομα	Τύπος
order_id	id_type
line_number	integer_type
beer_id	id_type
line_total	small_money_type
price_per_unit	price_type
quantity	integer_type
Περιορισμοί Ακεραιότητας:	
Πρωτεύον Κλειδί	(order_id, beer_id)
Ξένα Κλειδιά	order_id -> order
	beer_id -> beer

4.3 Σχεσιακό Σχήμα



4.4 Όψεις

Έστω οι σχέσεις:

BEER(beer_id, name, country_of_origin, alcohol_content, description, price, brand_id, beer_kind, container_kind, volume_liters)

BRAND(brand_id, name, country_of_origin, website, description, established_year)

SUPPLIER(supplier_id, name, contact_person, email, phone, street, city, postal_code, country, afm)

SUPPLIERBRAND(supplier_id, brand_id, supply_price)

SUPPLIERORDER(supplier_order_id, order_date, status, total_cost, expected_delivery_date, actual_delivery_date, payment_method, reason_pending, supplier_id, pub_id)

PUB(pub_id, name, manager_name, phone, street, city, postal_code, country)

EMPLOYEE(employee_id, hire_date, salary, email, shift, position, phone, first_name, last_name, pub_id)

PUBHASBEER(pub_id, beer_id, quantity_available, last_updated, reorder_threshold, storage_location, remaining_until_reorder)

CUSTOMER(customer_id, registration_date, loyalty_points, email, phone, street, city, postal_code, country, first_name, last_name, birth_date)

ORDER(order_id, status, customer_id, total_amount, order_date, payment_method)

ORDERHASBEER(order_id, line_number, beer_id, quantity, price_per_unit, line_total)

CUSTOMERREVIEWSBEER(beer_id, customer_id, comment, review_date, rating)

1.Μια όψη που περιέχει όλες τις pub που πρέπει να κάνουν restock

$\pi_{pub_id}(\sigma_{remaining_until_reorder \leq 0}(PUBHASBEER))$

2.Μια όψη που περιέχει όλους τους υπαλλήλους(employee id) των παμπ στην Ελλάδα με μισθό υψηλότερο από 1000 ευρώ

$\pi_{employee_id}(\pi_{employee_id, pub_id}(\sigma_{salary > 1000}(EMPLOYEE)) \bowtie \pi_{pub_id}(\sigma_{country = Greece}(PUB)))$

3.Μια όψη που προβάλλει όλους τους πελάτες(customer id) που έχουν κάνει εγγραφή μετά το 2022

$\pi_{customer_id}(\sigma_{registration_date > 2022}(CUSTOMER))$

4.Μία όψη με όλες τις θετικές κριτικές (rating >3) και την μπύρα στην οποία αναφέρονται(beer_id), όπως και το brand της μπύρας αυτής

$\pi_{description, beer_id}(\sigma_{rating > 3}(CUSTOMERREVIEWSBEER)) \bowtie \pi_{beer_id, brand_id}(BEER)$

5.Μία όψη που προβάλλει όλες τις μπύρες(beer_id) μαζί με την εταιρεία παραγωγής τους(brand_id, name) και την προέλευση της εταιρείας.

$\pi_{beer_id, brand_id}(BEER) \bowtie \pi_{brand_id, name, country_of_origin}(BRAND)$

5 Παραδείγματα

5.1 Παραδείγματα Πινάκων

1. Beer

beer_id	name	country_of_origin	alcohol_content (%)	description	price (€)	brand_id	beer_kind	container_kind	volume_liters
B001	Fix Hellas Lager	Greece	5.0	Κλασική ελληνική lager με ελαφρύ σώμα και δροσιστική γεύση.	3.50	BR001	Lager	Bottle	0.50
B002	Alpha Unfiltered	Greece	5.2	Αφιλτράριστη lager με γεμάτο άρωμα βύνης και ήπια πικράδα.	3.80	BR002	Lager	Bottle	0.33

B003	Guinness Draught	Ireland	4.2	Σκούρα stout με κρεμώδη υφή και νότες καφέ και κακάο.	5.20	BR003	Stout	Can	0.44
B004	Leffe Blonde	Belgium	6.6	Βελγική abbey ale με φρουτώδη αρώματα και πλούσια γεύση.	4.80	BR004	Ale	Bottle	0.33
B005	Erdinger Weissbier	Germany	5.3	Παραδοσιακή weiss με έντονα αρώματα μπανάνας και μαγιάς.	4.50	BR005	Weiss	Bottle	0.50

Εκτίμηση για αριθμό εγγραφών Beer: ~150–200 Beers

2. Brand

brand_id	name	country_of_origin	website	description	established_year
1	BrewDog	Scotland	https://www.brewdog.com	Γνωστή για τις δυνατές IPA και την έντονα καινοτομική φιλοσοφία στο craft brewing.	2007
2	Guinness	Ireland	https://www.guinness.com	Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες stout παγκοσμίως, με ιστορία που ξεκινά εκατοντάδες χρόνια πριν.	1759
3	Paulaner	Germany	https://www.paulaner.de	Παραδοσιακή βαυαρική ζυθοποιία, πασίγνωστη για Weissbier υψηλής ποιότητας.	1634

4	Heineken	Netherlands	https://www.heineken.com	Μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες μπύρας, με παρουσία σε πάνω από 190 χώρες.	1864
5	Mythos Brewery	Greece	https://www.mythosbrewery.gr	Ελληνική ζυθοποιία γνωστή για τη φρέσκια και ελαφριά lager που καταναλώνεται ευρέως.	1970

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~300 Brands

3. BrandSuppliedBySupplier

supplier_id	brand_id	supply_price
1	10	1.45
1	12	1.60
2	10	1.38
3	15	0.95
4	22	2.10

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~3000

Επεξήγηση:

- Supplier 1 προμηθεύει δύο brands.
- Supplier 2 δίνει το ίδιο brand αλλά λίγο φθηνότερα.
- Supplier 3 προμηθεύει οικονομικό brand.
- Supplier 4 προμηθεύει premium brand με υψηλότερη τιμή.

4. Supplier

supplier_id	name	contact_person	email	phone	street	postal_code	city	country	afm
1	BrewImports SA	Nikos Karavas	n.karavas@brewimports.gr	+30 210 9988776	Peiraios 102	11854	Athens	Greece	094567321
2	Global Beer Distributors	Maria Rossi	m.rossi@gbd.eu	+39 02 55223311	Via Torino 18	20123	Milan	Italy	874563920
3	HoppyTrade Ltd	Lukas Schneider	l.schneider@hoppytrade.de	+49 30 88991234	Friedrichstrasse 77	10117	Berlin	Germany	192883744
4	Nordic Craft Supply	Erik Johansen	erik.j@nordiccraft.no	+47 21 556677	Storgata 12	0184	Oslo	Norway	783455001
5	Aegean Beverage Wholesalers	Eleni Mavridou	e.mavridou@aegeanbev.gr	+30 2310 778899	Meg. Alexandrou 45	54635	Thessaloniki	Greece	058734991

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~30-40 προμηθευτές

5. SupplierOrder

supplier_order_id	order_date	status	total_cost	expected_delivery_date	actual_delivery_date	delivery_delay(days)	payment_method	reason_pending	pub_id	supplier_id
101	2025-01-12	Completed	1,240.50	2025-01-20	2025-01-20	0	Bank Transfer	–	1	1
102	2025-02-05	Completed	3,980.00	2025-02-15	2025-02-17	2	Credit Card	Delay at customs	2	2
103	2025-03-01	Pending	870.00	2025-03-10	–	–	Bank Transfer	Awaiting supplier confirmation	3	4
104	2025-03-14	Cancelled	0.00	2025-03-25	–	–	–	Out-of-stock from supplier	4	3

105	2025-04-02	Completed	2,540.75	2025-04-12	2025-04-15	3	Bank Transfer	–	5	5
-----	------------	-----------	----------	------------	------------	---	---------------	---	---	---

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~5.000 – 20.000 παραγγελίες

6. Pub

pub_id	name	manager_name	phone	postal_code	city	country	street
1	The Hoppy Fox	Nikos Papadopoulos	+30 210 5523478	10432	Athens	Greece	12 Kolokotroni St
2	Brew Haven	Maria Georgiou	+30 2310 882134	54622	Thessaloniki	Greece	8 Valaoritou Ave
3	Oak & Barley	Giannis Karras	+30 2810 334987	71202	Heraklion	Greece	5 Dimokratias Ave
4	Ale District	Dimitra Laskaridou	+30 2551 022458	68100	Alexandroupoli	Greece	44 Ethnikis Antistasis
5	Northern Pint House	Kostas Malidis	+30 2651 077230	45221	Ioannina	Greece	27 Averof St

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~50 – 300 pubs

7. Employee

employee_id	first_name	last_name	hire_date	salary (€)	email	shift	position	phone	pub_id
101	Andreas	Petrou	2022-03-15	980	andreas.petrou@hoppyfox.gr	evening	Bartender	+30 698 2213374	1
102	Sofia	Markou	2021-11-02	1200	sofia.markou@brewhaven.gr	morning	Manager	+30 694 5521133	2

103	Eleni	Kaloudi	2023-06-10	890	eleni.kaloudi@oaknbarley.gr	evening	Waitress	+30 697 8854410	3
104	Dimitris	Kotsios	2020-01-20	1350	dim.kotsios@aledistrict.gr	morning	Inventory Supervisor	+30 694 3310288	4
105	Maria	Stathi	2022-09-28	1020	maria.stathi@northernpint.gr	night	Bartender	+30 699 7748822	5

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγαφών: ~150 – 900 employees

(κατά μέσο όρο 3–6 υπάλληλοι ανά pub)

8. PubHasBeer

pub_id	beer_id	quantity_available	reorder_threshold	remaining_until_reorder	last_updated	storage_location
1	1	22 L	20 L	+2 L	2025-01-20	Cold Room A
1	3	8 L	15 L	−7 L	2025-01-19	Cold Room B
2	2	35 L	25 L	+10 L	2025-01-21	Cellar Rack 3
3	5	12 L	10 L	+2 L	2025-01-18	Storage Shelf 2
4	4	5 L	12 L	−7 L	2025-01-20	Cold Room A

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγαφών: ~500 – 12.000 εγγαφές Inventory

(Κάθε pub έχει περίπου **10 – 40 προϊόντα** σε απόθεμα)

9. Customer

customer_id	subscription_date	loyalty_points	email	phone	postal_code	city	country	street	first_name	last_name	birth_date
C001	2022-03-15	120	nikos.papadakis@example.com	+30 694 123 4567	10432	Athens	Greece	Solonos 45	Nikos	Papadakis	1992-06-12

C002	2023-07-09	45	maria.karveli@example.com	+30 697 889 2234	54622	Thessaloniki	Greece	Mitropoleos 18	Maria	Karveli	1988-02-28
C003	2021-11-02	320	john.smith@example.com	+44 7700 900123	SW1A 1AA	London	United Kingdom	Baker Street 221B	John	Smith	1985-05-04
C004	2024-01-12	0	eleni.tsouvali@example.com	+30 693 555 8812	26223	Patras	Greece	Agiou Andreou 92	Eleni	Tsouvali	1999-12-20
C005	2020-05-25	980	george.konstantinou@example.com	+30 694 777 4421	71202	Heraklion	Greece	Dikeosynis 12	George	Konstantinou	1981-03-17

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~500–1.500 Customers μηνιαίως/
~10.000-20.000 Customers ετησίως

10.CustomerReviewsBeer

beer_id	customer_id	comment	review_date	rating
B001	C001	Πολύ ισορροπημένη lager, δροσιστική και ελαφριά.	2024-01-12	4.5
B003	C002	Η IPA είχε έντονη πικράδα, αλλά εξαιρετικό άρωμα εσπεριδοειδών.	2024-02-03	4.0
B002	C005	Κάπως επίπεδη γεύση, θα ήθελα περισσότερη ένταση.	2023-12-21	3.0
B005	C004	Φανταστικό stout, πολύ πλούσια γεύση με νότες καφέ και σοκολάτας.	2024-03-18	5.0
B004	C003	Καλό pilsner, αλλά λίγο πιο ελαφρύ απ' όσο περίμενα.	2024-04-01	3.5

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~60.000 – 120.000 Reviews ετησίως

11.Order

order_id	status	customer_id	total_amount	order_date	payment_method
50001	completed	2001	18.50	2025-01-12	credit_card
50002	pending	2003	32.90	2025-01-14	cash
50003	cancelled	2008	0.00	2025-01-15	credit_card
50004	completed	2010	54.20	2025-01-16	debit_card
50005	completed	2001	12.00	2025-01-18	cash

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~100.000 – 250.000 Orders ετησίως

12. OrderHasBeer

order_id	line_number	beer_id	quantity	price_per_unit (€)	line_total (€)
5001	1	101	2	5.00	10.00
5001	2	103	1	6.50	6.50
5002	1	102	3	4.80	14.40
5003	1	105	1	7.00	7.00
5003	2	101	2	6.00	12.00

Εκτίμηση για τον αριθμό των εγγραφών: ~40.000 – 120.000 ετησίως

5.2 Παραδείγματα Ερωτημάτων

1. Ψάχνουμε όλες τις μπύρες(id and name) με περιεκτικότητα σε αλκοόλ > 5%, είδους lager αμερικάνικης μάρκας(brand) και τα id, websites των brand αυτών για λόγους έρευνας

$\pi_{\text{beer_id,name,brand_id,website}}(\pi_{\text{beer_id, brand_id}}(\sigma_{\text{alcohol_content} > 5 \wedge \text{beer_kind} = \text{lager}}(\text{BEER}))) \bowtie \pi_{\text{brand_id,website}}(\sigma_{\text{country} = \text{USA}}(\text{BRAND})))$

2. Έστω ότι οι Ιρλανδικές μάρκες Guinness, Murphy θέλουν να δουν τι είναι αυτό που κάνει τις μπύρες τους αρεστές ή μισητές στους Έλληνες και γιατί, γι αυτό αναζητούμε κριτικές (description και rating) από όλους τους Έλληνες πελάτες που έχουν βαθμολογήσει μπύρες της μάρκας Guinness ή της Murphy με rating > 4 ή rating < 1

$\pi_{\text{description,rating}}((\pi_{\text{customer_id}}(\sigma_{\text{country} = \text{Greece}}(\text{CUSTOMER}))) \bowtie \pi_{\text{customer_id,description,rating,beer_id}}(\sigma_{\text{rating} > 4 \vee \text{rating} < 1}(\text{CUSTOMERREVIEWSBEER}))) \bowtie \pi_{\text{beer_id,brand_id} = \text{Guinness} \vee \text{brand_id} = \text{Murphy}}(\text{BEER})))$

3. Μπύρες που δεν έχουν ποτέ παραγγελθεί

$\pi_{\text{beer_id}}(\text{BEER}) - \pi_{\text{beer_id}}(\text{ORDERHASBEER})$

4. Πελάτες που δεν έχουν κάνει κριτική

$\pi_{\text{customer_id}}(\text{CUSTOMER}) - \pi_{\text{customer_id}}(\text{REVIEWS})$

5. Μπύρες Lager με αλκοόλ > 6%

$(\pi_{\text{beer_id,name}}(\sigma_{\text{beer_kind} = \text{LAGER}}(\text{BEER}))) \cap (\pi_{\text{beer_id,name}}(\sigma_{\text{alcohol_content} > 6}(\text{BEER})))$

6. Μέση βαθμολογία ανά μπύρα

beer_id **G**avg(rating) as avgRating (REVIEWS)